# 基础模型：从预训练到迁移

检查预训练信息、提示方式与迁移边界。 建议：90 分钟阅读 + 30 分钟讨论。

## 阅读顺序 / READING ORDER

01 **Vision Transformer (ViT) · 2021**

非重叠 patch 线性 token 化、CLS 汇聚与全局 Transformer encoder，完全移除卷积主干。

02 **MAE · 2022**

高比例随机遮蔽后仅编码可见 patch，再用轻量 decoder 重建 mask patch 的非对称自编码器。

03 **CLIP · 2021**

完全分离的图像/文本双塔，通过批内 N×N 对称对比目标对齐，并用文本 prompt 充当开放词表分类器。

04 **Segment Anything (SAM) · 2023**

可缓存的重型 image encoder、轻量 prompt encoder 与双向 attention mask decoder 解耦，并以动态 hypernetwork 输出多候选 mask。

05 **MedSAM · 2024**

在 SAM 提示式架构上以大规模多模态医学分割监督做领域适配，并将 box prompt 作为稳定的目标定位接口。

## 讨论与小实验 / DISCUSS & TEST

定义零样本、线性探测或微调中的一种协议。保持测试集隔离，比较域内与域外表现，并记录提示与标注预算。

我的可证伪预测：

核对清单：数据划分 ☐ 监督信息 ☐ 比较预算 ☐ 指标与单位 ☐ 原文出处 ☐

资料状态：模型摘要为迁移内容，E0 / 待逐篇核对；点击模型卡片打开原论文。学习顺序不表示已经证实的谱系边。教学实验不构成临床验证。